

1(1)

只看要改进的部分

方案 1: $1 \times 0.15 + 100 \times 0.05 = 5.15$

方案 2: $2 \times 0.15 + 50 \times 0.05 = 2.8 < 5.15$

方案 2 更优秀, 故在优化的程度相同时 (均为原来的 50%), 应该先优化比例大的 (优化规律合理即可)

(2)

假设原来的总指令数为 X

原来的方案的总周期数为: $1 \times 25\%T + 1 \times 25\%T + 2 \times 15\%T + 1 \times 20\%T + 10 \times 10\%T + 100 \times 5\%T = 7T$

新方案的总周期数为:

$1 \times 25\%T + 1 \times 25\%T + 2 \times 15\%T + 1 \times 20\%T + (40 + 10) \times 10\%T + (400 + 100) \times 5\%T = 31T$

故需要系统频率提高至原来的 $31T/7T = 4.43$ 倍

2

$0.7 + 0.3 \times (0.8/4 + 0.2/2) = 0.79$ $1/0.79 = 1.266$

3

$S_n = 1 / [(1 - \Sigma Fe) + \Sigma (Fe/Se)]$

4(1)

设部件 3 的可改进比例为 X, 则有

$1/(0.3/30 + 0.3/20 + X/10 + 0.4 - X) = 10$ 解得 $X = 36.1\%$

(2)

改进后的总时间占原本运行时间的比例为: $0.3/30 + 0.3/20 + 0.2/10 + 0.2 = 0.245$

故不可改进占改进后的运行时间的比例为: $0.2/0.245 = 81.6\%$

5

假设总指令数为 X

则改进之前的 CPI 为: $(70\%T \times 1.25 + 30\%T \times 5)/T = 2.375$

使用方法 1 后变为: $2.375 - (20 - 3) \times 4\% = 1.695$

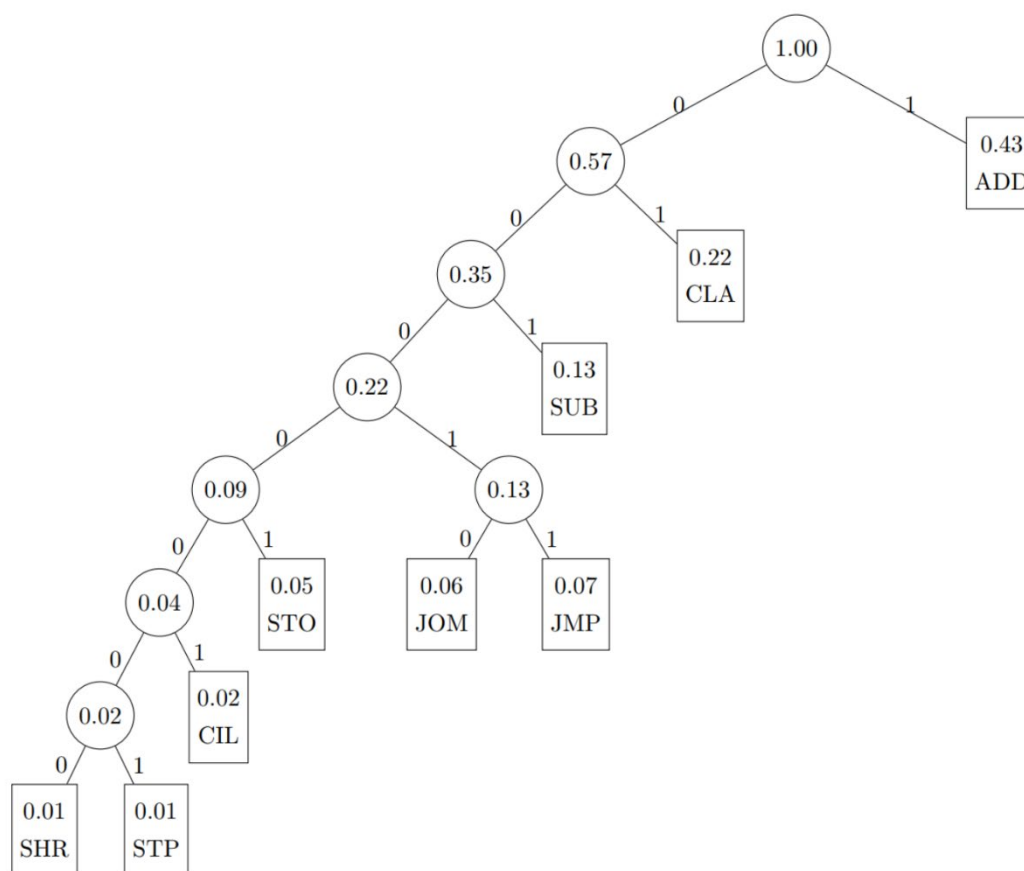
使用方法 2 后变为: $2.375 - (5 - 3) \times 30\% = 1.775$

方案 1 优于方案 2

6

MIPS	计算机 A	计算机 B	计算机 C
程序 1	100	10	5
程序 2	0.1	1	5
程序 3	0.2	0.1	2
程序 4	1	0.125	1
算术平均	25.325	2.806	3.250
几何平均	1.189	0.595	2.659
调和平均	0.250	0.209	2.105

7



编码如下：

指令	哈夫曼	3/3/3	2/7
ADD	1	00	00
CLA	01	01	01
SUB	001	10	1000
JMP	00011	1100	1001
JOM	00010	1101	1010
STO	00001	1110	1011
CIL	000001	111100	1100
STP	0000001	111101	1101
SHR	0000000	111110	1110
平均码长	2.42	2.52	2.7

8

双地址指令最多有 $16 - 2 \times 6 = 4$ 位 opcode，单指令 opcode 有 $4 + 6 = 10$ 位，剩余 $(2^4 - A) \times 2^6$ 个码点，即最多 $1024 - 64A$ 条单地址指令

9

三地址指令剩余 3 位操作码，剩下 4 个码点。单指令码点数量 $= 4 \times 2^6 = 256$ 。因此剩下一/两个码点供零地址指令使用，零地址指令有 $8/16$ 个码点可以使用。因此，若单地址指令有 255 条则不够用，254 条则够用。

10(1)

总执行时间: $50+50+100+200 \times 10 = 2200\text{ns}$

$TP = 10 / 2200\text{ns} = 4.5 \times 10^{-3} (\text{ns}^{-1})$

$E = (50+50+100+200)\text{ns} \times 10 / (4 \times 2200\text{ns}) = 45.45\%$

(2)

$T = 850\text{ns}$, $TP = 10 / 850\text{ns} = 1.18 \times 10^{-2} (\text{ns}^{-1})$, $E = 58.82\%$ (两种方案是一样的)

11(1)

	1	2	3	4	5
S1	√				
S2		√			
S3			√	√	
S4					√

(2)

会在第 4 周期在第 3 流水线段发生冲突 or

会因为等待第三段完成发生流水线暂停

(3)

$TP_{\max} = 1 / 2dt$

$TP = 10 / (5 + 2 \times 9)dt = 10 / 23dt$

$E = 5 \times 10dt / (4 \times 23dt) = 54.3\%$

(4)

	1	2	3	4	5
S1	√				
S2		√			
S3-1			√		
S3-2				√	
S4					√

或者

	1	2	3	4	5
S1	A	B			
S2		A	B		
S3-1			A	A	
S3-2				B	B
S4					A

$TP = 10 / (5 + 9)dt = 5 / 7dt$

12

1x1	1	4
2x2	3	6
3x3	5	8
1+2	7	10
4x4	8	11
(1+2)+3	11	14

$(1+2+3)+4$	15	18
-------------	----	----

$$TP = 7 / 18dt$$

$$S = 4dt * 7 / 18dt = 1.56$$

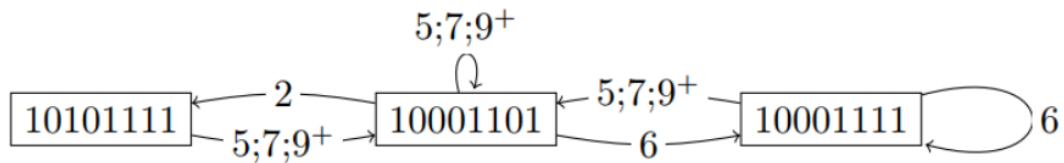
$$E = 4 * 7dt / (18dt * 5) = 31.1\%$$

写 18, 19, 20, 21, 22……都算对了

13(1)

禁止启动距离: 1,3,4,8

冲突向量: 10001101



(2)

最优调度策略为(2,5)

$$TP_{max} = 2/7dt$$

(3)

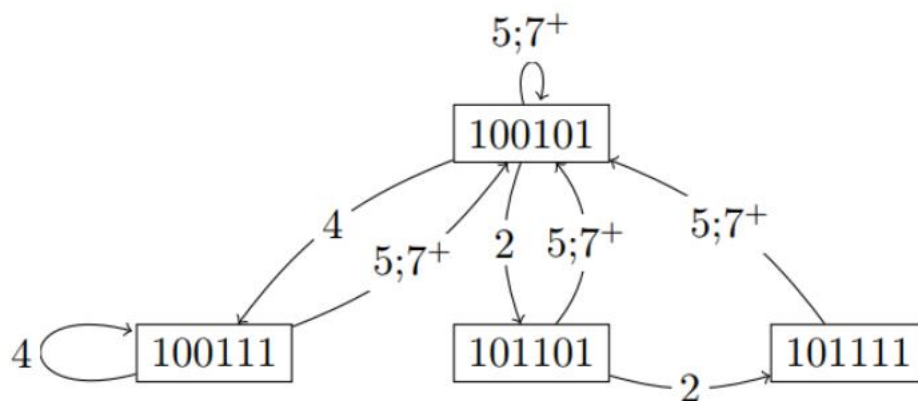
$$T = (9 + 2 + 5 + 2 + 5 + 2)dt = 25dt$$

$$TP = 6 / 25dt$$

14(1)

禁止启动距离: 1,3,6

冲突向量: 100101



(2)

最优策略: (2,2,5) $TP_{max} = 1/3dt$

等时间最优策略: (4) $TP_{max} = 1/4dt$

(3)

$$TP = 5/17dt \quad S = 70dt/34dt = 2.06$$

$$TP = 10/43dt \quad S = 70dt/43dt = 1.63$$